

被假冒药品及其企业

1 维生素C片

广东台城制药厂(950526);湖南岳阳制药厂(951004、950502、950702);湖南岳阳市制药一厂(960507);陕西西安制药厂(951122、950602、951020、951002);陕西医药工业研究所附属二厂(940608);河南东风制药厂(940706-1);安徽淮南九龙岗制药厂(940612、940405、940824);安徽淮南第五制药厂(9500182);安徽淮南市第一制药厂(940641、940864、941106);昆明制药厂(940603-3);昆明八达制药厂(951226)。

2 乙酰水杨酸肠溶片

吉林桦甸制药厂(960201);广西桂林制药厂(951201)。

3 乙酰水杨酸片

湖南南光药业有限公司(950103);吉林蛟河关东制药厂(960702)。

4 扑尔敏片

广东顺峰制药厂(950805)。

5 板蓝根冲剂

广东罗浮山药厂(950830、950810、951015、960414、950926-2);广东博罗制药厂(95060408、95082804、950704、950522);广东信谊制药厂(960122);广东省中药研究所药厂(960228);广东九连山制药厂(9507113);江西上饶制药厂(940418);江西黄山制药总厂(951025、951116、951105、950924);安徽界首制药厂(951122、951204);河南周口地区第二制药厂(9504117)。

6 藿香正气水

武汉市辛安渡制药总厂(960625、960622)。

临床药理讲座(1) 掌握药物相互作用的机理 实行合理的联合用药

张开镐

为了帮助在农村基层医疗机构工作的医务工作者提高临床治疗水平,本文将分几个部分介绍有关合理用药的知识和基础理论。

1 药物相互作用的概念和临床意义

药物相互作用是指一种药物的作用由于其他药物或化学物质的存在而受到干扰,使该药的疗效发生变化或产生不良反应。由于药物的相互影响,致使药物的疗效加强或减弱,毒性加大或减少。

药物相互作用对机体可以产生有益的作用,也可以产生有害的作用。现在临床用药很少仅用一种药物,而经常将两种或两种以上药物或同时或先后应用。这种合用的目的显然是希望增强疗效或减弱不良反应。例如降压药与利尿药合用治疗高血压,确比单用好,又能减少钠的潴留而引发的不良反应。但联合用药,由于各药物之间发生相互作用,使疗效降低、毒性加大也是常见的,有的会带来严重的,甚至危及生命的后果。如服用华法林的患者,加用保泰松,若华法林未适当减量,很可能发生出血。反之,服用华法林的患者也用利福平,若不增加华法林的剂量,就不能保持适当的抗凝作用。并且药物相互作用引发的不良反应的发生率是随着同时给予患者药物的种类增多而增加。据统计,合并用药1~5种者,其药物不良反应率为3.5%;6~10种者,不良反应率

增至10%;达到15种者,不良反应率为28%;超过16种者,不良反应率高达54%。所以在联合用药时由于药物相互作用带来的医疗问题愈来愈受到医务人员的关注。只有掌握药物相互作用机理,才能做到合理的联合用药,最大限度地发挥药物的疗效,避免或减轻药物不良相互作用。

2 药物相互作用的类型和机理

药物之间的相互作用是比较复杂的,从临床用药角度考察,药物相互作用的类型可以概括为三类。

2.1 药剂学的相互作用

药剂学的相互作用是指药物合用时由于制剂不合理,发生直接的物理或化学反应,导致药性改变,即一般所称化学配伍禁忌或物理配伍禁忌。由于其反应是发生在对患者用药之前,所以也有称为药物在体外的相互作用。此种现象在两种情况下出现:(1)向静脉输液瓶内加入一种或多种药物存在配伍禁忌;(2)固体制剂成分中所用的赋形剂不同也影响生物利用度。

2.1.1 药物配伍禁忌

在临床上,加几种药物到输液瓶中是常用的治疗措施。必须认识到不是任何药物都可以随意加入任何静脉输液中。有些药物加入输液中有可能发生相互作用,其结果之一是引起一种或几种药物的沉淀。例如过于酸性的药液与过于碱性的药液合用时就会发生沉淀反应。酸性药物盐酸氯丙嗪注射液与碱性药物异戊巴比妥钠注射液混合就出现沉淀;

作者单位:100083 北京医科大学中国药物依赖性研究所

20%的磺胺嘧啶钠注射液(pH9.5~11)与10%葡萄糖注射液(pH3.2~5.5)混合后,混合液pH<9,发生磺胺嘧啶结晶析出,这种结晶进入毛细血管有可能造成栓塞。有些药物溶解度很小,制成注射液时需加入特殊的增溶剂。这种注射液加到任何一种输液中,可因增溶剂浓度被稀释导致药物结晶析出,如氢化可的松注射液是50%乙醇溶液,当它与其他水溶性注射剂混合时,由于乙醇被稀释,浓度降低,氢化可的松溶解度下降而发生沉淀。

有些沉淀反应不很明显,易为人们所忽视,注入血管就能引起意外。其可看作是药物中毒的特殊例子,应力求避免发生。

两种或两种以上药物加入静脉输液中出现相互作用的另一种结果是一种药物使另一种药物失效。例如在各种氨基酸营养液中都不得加入任何药物,因为一些对酸性不稳定的药物在这种营养液中容易降解,维生素C注射液最适pH为5~6,在pH为6以上时易发生氧化,效价降低,因此其不宜与氨茶碱、谷氨酸钠等注射液合用。氨苄青霉素钠(pH8.5~10)不宜与多巴胺、间羟胺注射液(它们pH分别为5或5以下和2.5~4.5之间最稳定)配伍,否则,使前者不稳定,分解加快,使后者氧化,失效。庆大霉素与羧苄青霉素混合时,庆大霉素可失去抗菌活性。下列药物加入葡萄糖溶液都可能失去药效:氨茶碱、可溶的巴比妥、维生素B₁₂、红霉素、氢化可的松、卡那霉素、新生霉素、可溶的磺胺药、华法林等。以上例子说明,在药物之间存在配伍禁忌,在实施临床治疗时要仔细查阅药物配伍禁忌,避免出现医疗事故。

2.1.2 生物利用度的变动

药物在其固体剂型(如片剂、胶囊剂)中有可能与赋形剂发生相互作用,使药物的生物利用度因其固体剂型的不同配方而发生变动。不同药厂生产的同一品种和同一剂量的药物固体制剂可能有不同的生物利用度。同一种药物由于变更赋形剂,不注意调整给药剂量,会带来不良后果。例如60年代后期澳大利亚的一个药厂将苯妥英钠胶囊剂的赋型剂由硫酸钙改为乳糖,提高了其生物利用度,由于没有降低用药剂量,使服用该剂的癫痫患儿出现苯妥英钠中毒反应。这提示临床医生要关心药品的信息,注意药物赋型剂的变动。

2.2 药效学的相互作用

药效学方面的相互作用主要是指一种药物影响

另一种药物与受体作用的各种因素,从而改变后者的药理效应,但对该药的血药浓度没有明显影响。这类型的相互作用出现不良反应的发生率很高,掌握其作用原理对临床合理的联合用药具有重要意义。

这类型相互作用的形式之一是两药相加或协同作用。合用的两药若作用于同一部位或同一受体,并对这个部位或受体作用的内存活性相等时就会出现效应相加作用。若两种药物分别作用于不同的部位或受体而诱发相同的效应,则它们合用时产生的效应就大于各药单用时的效应总和,即协同作用。可能发生效应相加或协同作用的药物合用时,各药都必须减少用药剂量,否则就有产生药物中毒的可能。临床上由于这种形式相互作用引起药物中毒的例子是较多的。例如抗胆碱能药物(阿托品)与具有抗胆碱作用的其他药物(氯丙嗪和抗组织胺药)合用时可引起胆碱能神经功能低下的中毒症,表现为中毒性精神病及高温环境下易中暑等。氨基甙类抗生素(新霉素、链霉素、庆大霉素等)与硫酸镁合用时,由于这类抗生素可抑制神经肌肉接头的传递作用,而加强硫酸镁的呼吸麻痹。若这类抗生素与利尿酸合用,引起听力显著减退,甚至发展成永久性耳聋。氯丙嗪和安乃近对下丘脑体温调节中枢都有作用,当用氯丙嗪时不能按常用量注射安乃近,否则因退热过度导致严重的体温低下。镇静催眠药与抗精神病药物合用,显著增强中枢抑制作用。

两种药物作用于同一受体发生相互拮抗作用导致药效明显降低是药效学相互作用的另一种形式。有些药直接竞争受体,如阿托品拮抗剂匹鲁卡品对毒蕈碱受体的作用;酚妥拉明拮抗肾上腺素对 α -肾上腺素受体的作用。有些药是与受体不同部分结合,任何一个药的存在不排除另一个药的结合,但存在效应上的拮抗,药物就失去活性,如长效 α 受体阻断药酚苄明,其代谢物与受体形成牢固的共价键结合,使儿茶酚胺难以发挥药效。

药效学方面的相互作用还表现在合用的药物中存在药物可使组织或受体对另一种药物的敏感性增强。例如噻嗪类利尿药或利尿酸、速尿有排钾作用,使血钾水平降低,从而使心脏对强心甙敏感化,出现强心甙的强烈心脏毒性。应用利血平或胍乙啶后能导致肾上腺能受体发生类似于去神经的超敏现象,从而使具有直接作用的拟肾上腺药(去甲肾上腺素或肾上腺素)的升压作用增强。